Resumen Anteproyecto Capstone Investigación

Título	**Desarrollo de capa de optimización de capacidad de extracción y tasas de procesamiento para la planificación minera a largo plazo bajo incertidumbre geológica**
Nombre Alumno	Sergio Leonardo Parada Espillico
Profesor Guía	Dr. Aldo Quelopana Retamal
Profesor Co-Guía	Bryan Díaz, Ingeniero en Minas.
Fecha	21 de septiembre del 2026

Problema / Justificación

Introducción

La explotación a cielo abierto extrae el material mediante bancos descendentes cuyas paredes deben mantener ángulos de talud estables. Su planificación de largo plazo discretiza el yacimiento en un modelo de bloques y decide qué bloques extraer en cada periodo para maximizar el valor actual neto [1], respetando precedencias y capacidades de mina y planta, sin conocer con certeza la ley ni el tipo de roca de cada bloque.

Quelopana y Navarra [1] propusieron un framework de optimización de dos etapas, en adelante Framework, que decide qué bloques extraer en cada periodo y cómo procesarlos en la planta, considerando distintos modos operacionales. El Framework entrega el mejor plan que encuentra para los datos de diseño que recibe, pero no determina cuáles convienen. Esta investigación propone una capa que, sin modificar el Framework, busque esos valores de forma automática y mida cuánto se gana. El trabajo se desarrolla en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Católica del Norte, en la línea de optimización aplicada a la planificación minera, con el código y los casos de estudio provistos por el profesor guía, autor del Framework.

Marco teórico

Modelo de bloques: arreglo tridimensional de bloques con tonelaje, ley estimada y tipo de roca, sobre el que se decide qué extraer en cada período respetando precedencias y capacidades [1], [2].

Valor actual neto (VAN): valor económico de un proyecto, que descuenta los flujos de cada periodo. El Framework lo maximiza y lo reporta como VAN esperado sobre los escenarios [1].

Ley: concentración del metal de interés, por ejemplo en gramos por tonelada, que determina el metal recuperable y el valor de un bloque [1].

Incertidumbre geológica: desconocimiento de la geometría del cuerpo mineralizado y de la ley y el tipo de roca de cada bloque, que se representa con escenarios equiprobables de simulación geoestadística. El enfoque neutral al riesgo busca un plan que maximice el valor esperado sobre ellos [3].

Modo operacional: forma de procesar el material en la planta, definida por su tasa, su costo unitario, su recuperación y la mezcla de rocas admisible. Disponer de varios da flexibilidad ante la variabilidad del mineral [4].

Configuración: valores de diseño que lee el Framework, entre ellos la capacidad de extracción (MiningCapacity), el costo de extracción (MiningCost) y, por modo, la tasa (ProcessingRate) y el costo de procesamiento (ProcessingCost). Se buscan MiningCapacity y ProcessingRate, con los costos fijos y la inversión obtenida de una relación entre capacidad e inversión establecida por el profesor co-guía.

Heurística, metaheurística y matheurística: una heurística busca buenas soluciones sin garantizar el óptimo. Una metaheurística coordina heurísticas para explorar el espacio de soluciones, como la VND que usa el Framework para construir el plan [2], y una matheurística combina un modelo matemático con reglas heurísticas, como la que usa para el procesamiento [5].

Función objetivo costosa de evaluar: aquella cuya evaluación requiere un cálculo largo, lo que limita el número de evaluaciones posibles [6]. Aquí, cada evaluación es una ejecución completa del Framework.

Descripción del problema

El Framework trata la configuración como un dato fijo, de modo que cada ejecución entrega el mejor plan que encuentra para ella pero no indica si otra daría más valor, y explorar alternativas exige editar el archivo y repetir la ejecución (Figura 1 (a)). El caso publicado en [1] reporta una única configuración, definida por juicio experto.

La búsqueda no es sencilla por tres razones. Primero, el valor de una configuración resulta del balance entre el beneficio de ampliar capacidad y la inversión que eso requiere. En el modelo, ampliar capacidades no reduce el valor óptimo, aunque el VAN que reporta la heurística sí puede bajar. Al descontar la inversión, ampliar deja de ser gratuito, y dónde está la mejor configuración solo puede establecerlo la evaluación. Además, la mina y la planta están acopladas [8], ya que una mina sobredimensionada acumula material sin valor y una planta sobredimensionada queda ociosa.

Segundo, cada evaluación es costosa, pues en el caso de [1] una ejecución tardó 40,6 minutos con 24 tareas en paralelo. Tercero, el Framework es heurístico, por lo que el VAN reportado es una cota inferior cuya distancia al óptimo no puede calcularse. Esa distancia se caracterizará de forma descriptiva en pocas configuraciones, sin constituir una cota general, y las comparaciones se apoyarán en el mejor valor obtenido.

Trabajos previos optimizan capacidades e inversiones integrándolas en la formulación [12]–[14]. Aquí se evalúa algo distinto, si una capa externa que no modifica el Framework encuentra, con pocas evaluaciones, configuraciones de mayor valor que puedan entregarse al especialista como apoyo a su decisión.

Estrategia de resolución y su justificación

Se propone una capa de optimización de configuración que opera como ciclo externo sobre el Framework. La capa propone una configuración, ejecuta el Framework, recibe el VAN esperado y le descuenta la inversión según la relación entregada por el profesor co-guía. Con ese valor propone la siguiente, hasta agotar el presupuesto, y al final entrega la mejor configuración y su plan (Figura 1 (b)). Se optó por una capa externa porque deja intacto el Framework, que podría reemplazarse por una versión posterior, mientras que integrar estas decisiones obligaría a modificar su código y agrandaría un problema que ya requiere heurísticas.

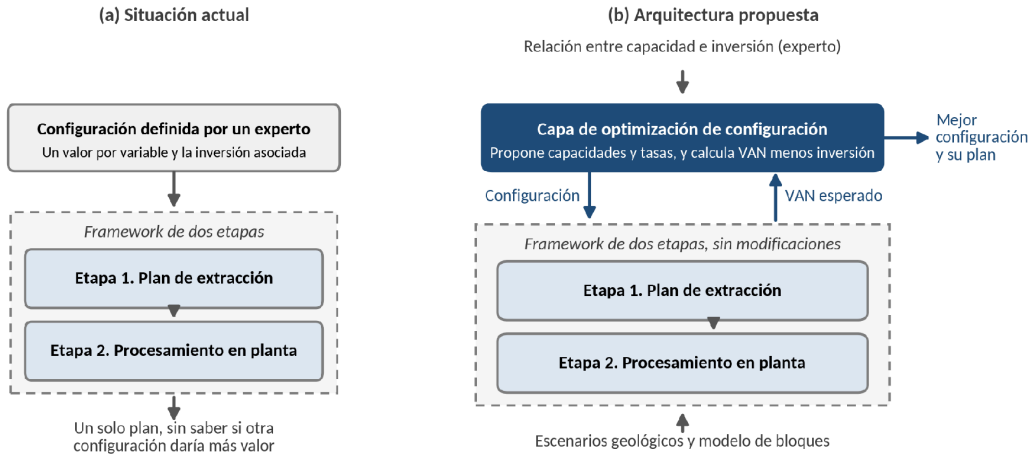


Figura 1. *Arquitectura propuesta para la incorporación de una capa de optimización de configuración al Framework existente.*

Objetivos y Resultados Esperados[1]

Objetivo General
Desarrollar y evaluar una capa de optimización de la capacidad de extracción y las tasas de procesamiento de los modos operacionales para la planificación minera a largo plazo bajo incertidumbre geológica, utilizando sin modificar el Framework de Quelopana y Navarra [1], con el propósito de buscar configuraciones que mejoren el VAN esperado menos la inversión respecto de la configuración definida por el experto y comparar su desempeño con una búsqueda aleatoria bajo un mismo presupuesto de evaluaciones.
Objetivos Específicos (OE)
OE1. Sistematizar la evidencia sobre métodos de optimización para funciones objetivo costosas de evaluar y sobre la selección de capacidades de mina y planta, con el fin de identificar las alternativas aplicables y los criterios que permiten compararlas.
OE2. Formular el problema de selección de configuraciones como un problema de optimización, definiendo variables, rangos factibles, inversión asociada a cada configuración, función objetivo y protocolo de evaluación, y justificar con los criterios del OE1 el método de búsqueda que se utilizará.
OE3. Desarrollar la capa de optimización de configuración, que ejecuta el Framework sin modificar su código y aplica el método de búsqueda seleccionado en el OE2, y verificar su funcionamiento reproduciendo el caso original y resolviendo funciones de óptimo conocido.
OE4. Comparar el desempeño de la capa con la configuración definida por el experto y con una búsqueda aleatoria de igual presupuesto en al menos dos casos de estudio, caracterizando la mejora observada o su ausencia, el costo computacional y la sensibilidad de los resultados.

Resultados Esperados

Resultados	OE (Número)
Síntesis comparada de métodos de optimización y de enfoques de selección de capacidades, con el protocolo de búsqueda y los criterios de inclusión documentados. Se verifica cuando cada método queda caracterizado en los cuatro criterios de comparación y la selección es trazable desde las fuentes.	1
Documento con la formulación del problema, sus variables, rangos, inversión asociada y función objetivo, y con la justificación del método elegido. Se verifica cuando un experto en planificación minera declara factibles los rangos y la inversión, y la elección queda fundada en los criterios del OE1.	2
Capa de optimización documentada en un repositorio, con dos verificaciones independientes. La integración se verifica reproduciendo el VAN de la configuración original del Framework dentro de la tolerancia relativa que se establecerá en el OE2. La búsqueda se verifica sobre funciones de prueba de óptimo conocido, registrando la diferencia relativa respecto de ese óptimo con el mismo presupuesto de evaluaciones previsto para los experimentos, sin exigir alcanzarlo.	3
I**nforme comparativo en los dos casos de estudio**, con las configuraciones recomendadas, su VAN menos inversión, las curvas de mejor valor acumulado, el análisis de sensibilidad y los tiempos de cálculo. Se verifica cuando el protocolo se completa en todas las repeticiones previstas, los resultados quedan registrados y se analizan sus diferencias y su variabilidad, exista o no mejora.	4

[1] No más de 1 plana (carta).

Metodología[2]

La investigación adopta Design Science Research (DSR) [9] como marco general, porque su producto es un artefacto, y usa la comparación computacional como procedimiento de la fase de evaluación. Sus seis fases se corresponden con los objetivos específicos, como muestra la Figura 2. La identificación del problema corresponde al OE1, la definición de los objetivos de la solución al OE2, el diseño y desarrollo y la demostración al OE3, la evaluación al OE4, y la comunicación reúne los resultados de los cuatro objetivos en el informe final. Se eligió este marco porque construir la herramienta no basta para demostrar un aporte de investigación, de modo que la evaluación comparativa es parte del método. Su desventaja es que las conclusiones dependen de los casos empleados, lo que se mitiga con repeticiones y análisis de sensibilidad.

Revisión estructurada de literatura (OE1). Se documentará el procedimiento de búsqueda sin adoptar el flujo completo de una revisión sistemática [10], porque el objetivo es comparar alternativas técnicas. Se declararán las fuentes, que serán Scopus, Web of Science y las referencias de los trabajos seleccionados, la cadena de búsqueda, el periodo y los criterios de inclusión. Los métodos se compararán por el número de evaluaciones que requieren, su tolerancia a resultados con margen de error, los parámetros por ajustar y su desempeño con pocas variables continuas. Entre ellos se examinará la optimización bayesiana [7], sin comprometer la selección. En paralelo se caracterizará el Framework en pocas configuraciones, midiendo el tiempo por evaluación y la diferencia entre el VAN reportado y el mejor valor conocido, lo que alimentará la selección del método y el presupuesto.

Formulación y selección del método (OE2). Las variables de decisión serán la capacidad de extracción y la tasa de procesamiento de cada modo, dentro de rangos factibles, y los costos unitarios se mantendrán fijos por ser datos conocidos de la faena. Se solicitará al profesor co-guía, ingeniero en minas, que establezca la relación entre la expansión de esas capacidades y la inversión necesaria, y que valide los rangos. La relación se representará como una función de la expansión o como una tabla de puntos de referencia con una regla de interpolación lineal, definirá la expansión respecto de las capacidades de la configuración original de cada caso y declarará el rango en que es válida. La capa usará esa relación para calcular la inversión de cada configuración propuesta y evaluarla mediante el VAN esperado menos la inversión. La relación se documentará y validará antes de los experimentos, se aplicará por igual a todas las estrategias comparadas y se verificará con el profesor guía que la inversión no esté ya incluida en el VAN que reporta el Framework. Con la formulación validada se conocerán el número de variables y el tiempo por evaluación medidos en el OE1, y con ellos se aplicarán los criterios de comparación en una matriz de decisión. En esta etapa también se establecerán las tolerancias de verificación del OE3, en particular la tolerancia relativa aceptable para reproducir el VAN del caso original, a partir de la variabilidad observada en la caracterización del Framework. La ventaja de decidir después de formular es que la elección se apoya en características medidas. Su desventaja es que acorta el tiempo de programación, lo que se controla con el hito H3.

Desarrollo de la capa de optimización (OE3). El desarrollo tendrá dos partes, que se verificarán por separado. La primera ejecutará el Framework sin modificar su código. Como este requiere el programa MineFlow [11] para calcular hasta dónde conviene excavar, el módulo generará el archivo de configuración, ejecutará ambos programas en una carpeta propia y registrará el VAN esperado y el tiempo de ejecución, lo que permite evaluar configuraciones en paralelo. Su verificación consistirá en reproducir el VAN de la configuración original dentro de la tolerancia relativa establecida en el OE2. La segunda parte programará el método elegido en el OE2 y se verificará sobre funciones de prueba de óptimo conocido, seleccionadas en el OE2 según el número de variables de la formulación, con el mismo presupuesto previsto para los experimentos y registrando la diferencia relativa respecto del óptimo, sin exigir alcanzarlo. La programación y las pruebas podrán solaparse, pero el hito H4 corresponde a la verificación de la versión que se usará en los experimentos, y todo cambio posterior que afecte los resultados obligará a repetirla. La programación se apoyará en asistentes de codificación. Su ventaja es que separa los errores de integración de los de la búsqueda, y su desventaja es que la capa hereda las limitaciones del Framework.

Diseño experimental (OE4). La unidad de análisis es la configuración. Se emplearán al menos dos casos de estudio, cuyos modelos de bloques y escenarios geológicos proporcionará el profesor guía. Sus características se documentarán al definir el protocolo. El comparador será una búsqueda aleatoria con el mismo presupuesto, referencia habitual para métodos de búsqueda en espacios continuos de pocas dimensiones [15], y la configuración original de cada caso será el valor de referencia. El presupuesto preliminar será de $B = 40$ evaluaciones por corrida, de modo que dos estrategias, dos casos y tres repeticiones requieren $12 \times B = 480$ evaluaciones, a las que se suman las verificaciones del OE3 y unas 60

[2] No más de 2 planas (carta).

evaluaciones del análisis de sensibilidad. Con el tiempo por evaluación medido en octubre se estimará el tiempo total y, si excede el disponible, se reducirá B o el tamaño de los casos antes de comenzar. Se contabilizarán todas las ejecuciones del Framework, incluidas las repetidas y las fallidas, que se registrarán por separado, y se realizarán en paralelo en el servidor multinúcleo. Las métricas serán el mejor VAN menos inversión alcanzado con el mismo presupuesto y la curva de mejor valor acumulado, mientras que el esfuerzo se comparará solo respecto de una calidad objetivo común, registrando las corridas que no la alcanzan. Las tres repeticiones responden al presupuesto disponible y al propósito descriptivo de la comparación, y no permiten inferencia estadística. La aleatoriedad se controlará fijando y registrando las semillas de los procedimientos externos y usando los mismos puntos iniciales para ambas estrategias. El análisis de sensibilidad variará dos factores, la pendiente de la relación capacidad-inversión y la amplitud de los rangos, en tres niveles cada uno, reevaluando las mejores configuraciones de cada caso.

Amenazas a la validez. La primera es que el Framework es heurístico y no se dispone de un método para estimar la distancia entre el VAN que reporta y el óptimo, por lo que la caracterización del OE1 será descriptiva y no una cota, y las comparaciones se apoyarán en el mejor valor económico alcanzado. La segunda es que la relación entre capacidad e inversión es una aproximación externa al modelo, lo que motiva el análisis de sensibilidad. La tercera es el número reducido de casos y repeticiones, por lo que las conclusiones se referirán a los casos analizados y los resultados se presentarán como rangos. Si la capa no supera a los comparadores, ese hallazgo se reportará y se analizarán sus causas.

Reproducibilidad e integridad. Todos los experimentos usarán la versión 3.1 del Framework y se registrarán las condiciones de ejecución, incluidos el paralelismo, el hardware y la relación entre capacidad e inversión utilizada. El Framework no emplea semillas, por lo que solo se registrarán las de los procedimientos externos con aleatoriedad, como la búsqueda aleatoria. El código, las configuraciones y los resultados se versionarán en un repositorio Git. El uso de IA generativa se ajustará a la normativa vigente y lo obtenido por esa vía se verificará contra la fuente primaria.

Hitos. Cada hito corresponde a un resultado parcial verificable y se alinea con las entregas del calendario de la asignatura, como muestra la Tabla 1.

Tabla 1. Hitos del proyecto.

Hito	Fecha	OE	Resultado parcial verificable
H1	16/10/2026	1	Síntesis de métodos y caracterización preliminar del Framework completadas
H2	30/10/2026	2	Formulación, tolerancias y relación capacidad-inversión validadas, y método seleccionado
H3	13/11/2026	3	Integración verificada reproduciendo el VAN del caso original
H4	24/11/2026	3	Capa verificada en funciones de óptimo conocido, en la versión de los experimentos
H5	03/12/2026	4	Experimentos definitivos ejecutados en los dos casos de estudio
H6	07/12/2026	4	Análisis comparativo de resultados y de sensibilidad finalizado

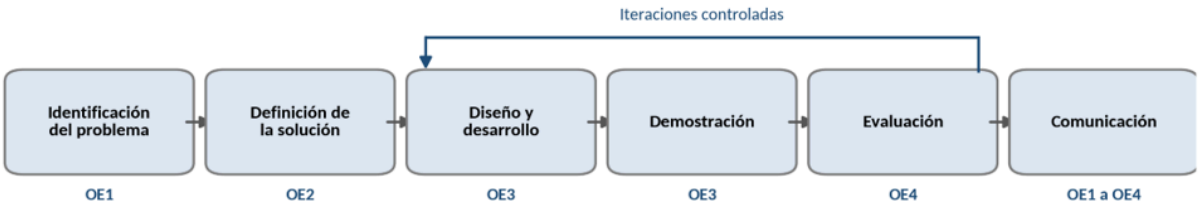


Figura 2. *Metodología DSR adaptada al proyecto y su correspondencia con los objetivos específicos.*

Plan de contingencia. Si la estimación de tiempo de octubre muestra que el presupuesto previsto no cabe en el plazo, se reducirá B o se trabajará con versiones reducidas de los modelos de bloques antes de comenzar los experimentos. Si aun así no se completan las repeticiones, la evaluación se concentrará en el primer caso y el segundo se reportará como evidencia preliminar, con las conclusiones limitadas al primero. Si el método seleccionado en el OE2 resulta más complejo de programar de lo previsto, situación que se detectaría en el hito H3, se recurrirá a otra alternativa de la tabla comparativa del OE1.

Planificación[3]

Las actividades se agrupan según las fases de la metodología y se ajustan al calendario de la asignatura. El proyecto comienza el lunes 21 de septiembre de 2026 y concluye el miércoles 9 de diciembre a las 8 horas. La defensa posterior del informe final no forma parte del plan de trabajo. El OE1 y el OE2 se desarrollan antes del informe de avance del lunes 2 de noviembre a las 08:00, que reporta sus resultados, y el OE3 y el OE4 entre esa fecha y el informe final, que presenta los resultados de ambos. La presentación de avance se rinde en la semana del 16 al 20 de noviembre. Las dos entregas se destacan en la carta Gantt.

Carta Gantt

ID	Nombre Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Recursos
Fase 1. Identificación del problema (OE1)				
1	Entregar el anteproyecto y preparar su presentación	21/09/2026	03/10/2026	Formato de anteproyecto
2	Definir el protocolo de búsqueda, con fuentes, cadenas y criterios	21/09/2026	25/09/2026	Scopus, Web of Science
3	Buscar y seleccionar la literatura sobre métodos de optimización y selección de capacidades	28/09/2026	09/10/2026	Scopus, Web of Science, gestor bibliográfico
4	Caracterizar el Framework en tiempo por evaluación, variabilidad del VAN y presupuesto de evaluaciones	28/09/2026	09/10/2026	Framework v3.1, MineFlow, servidor multinúcleo
5	Comparar los métodos y elaborar la tabla comparativa (H1)	12/10/2026	16/10/2026	Literatura seleccionada, caracterización del Framework
Fase 2. Definición de la solución (OE2)				
6	Solicitar y documentar la relación entre capacidad e inversión, y validar los rangos factibles	12/10/2026	23/10/2026	Profesor co-guía, configuración del Framework
7	Formular la función objetivo, el protocolo de evaluación y las tolerancias de verificación, y validarlos	19/10/2026	27/10/2026	Formulación preliminar, profesores guía
8	Seleccionar y justificar el método de búsqueda (H2)	26/10/2026	30/10/2026	Tabla comparativa del OE1, formulación validada
9	**Entrega del informe de avance con los resultados del OE1 y el OE2, el 2 de noviembre a las 08:00**	**26/10/2026**	**02/11/2026**	**Resultados del OE1 y el OE2, editor de texto**
Fase 3. Diseño, desarrollo y demostración (OE3)				
10	Programar la generación de configuraciones y la ejecución por lotes	02/11/2026	11/11/2026	Python, Framework v3.1, asistentes de codificación
11	Verificar la integración reproduciendo el VAN del caso original (H3)	11/11/2026	13/11/2026	Servidor multinúcleo
12	Programar el método de búsqueda e integrarlo al módulo de ejecución	09/11/2026	20/11/2026	Python, bibliotecas de optimización, asistentes de codificación
13	Preparar y rendir la presentación de avance	16/11/2026	20/11/2026	Resultados del OE1 y el OE2
14	Verificar la capa en funciones de óptimo conocido y ejecutar pilotos a escala reducida (H4)	20/11/2026	24/11/2026	Funciones de prueba, servidor multinúcleo, repositorio Git
Fase 4. Evaluación (OE4)				
15	Ejecutar los experimentos definitivos en los dos casos de estudio, con repeticiones (H5)	25/11/2026	03/12/2026	Servidor multinúcleo, datos de ambos casos
16	Analizar resultados, sensibilidad y amenazas a la validez (H6)	03/12/2026	07/12/2026	Python (NumPy, Matplotlib)
Fase 5. Comunicación				
17	**Entrega del informe final con los resultados del OE3 y el OE4, el 9 de diciembre a las 08:00**	**23/11/2026**	**09/12/2026**	**Resultados del OE3 y el OE4, editor de texto**

Las filas destacadas corresponden a las dos entregas del proyecto. Todas las actividades cuentan con la participación del alumno y con la supervisión semanal del profesor guía y el profesor co-guía participa en las actividades 6 y 7. El servidor multinúcleo corresponde a la infraestructura de computación de alto desempeño disponible para el proyecto.

[3] No más de 1 plana (carta).

Referencias

[1] **A. Quelopana y A. Navarra,** "Incorporating operational modes into long-term open-pit mine planning under geological uncertainty: An optimization combining variable neighborhood descent with linear programming", *Mining, Metallurgy & Exploration*, vol. 41, n.º 5, pp. 2769–2782, 2024, doi: 10.1007/s42461-024-01052-9.

[2] **A. Lamghari, R. Dimitrakopoulos y J. A. Ferland,** "A variable neighborhood descent algorithm for an open-pit mine production scheduling problem with metal uncertainty", *Journal of the Operational Research Society*, vol. 65, n.º 9, pp. 1305–1314, 2014, doi: 10.1057/jors.2013.81.

[3] **G. Nelis, N. Morales y E. Widzyk-Capehart**, "Comparison of different approaches to strategic open-pit mine planning under geological uncertainty", en *Proc. 27th Int. Symp. Mine Planning and Equipment Selection (MPES 2018)*, Cham, Suiza: Springer, 2019, pp. 95–105, doi: 10.1007/978-3-319-99220-4_8.

[4] **A. Navarra, A. Menzies, A. Jordens y K. Waters,** "Strategic evaluation of concentrator operational modes under geological uncertainty", *International Journal of Mineral Processing*, vol. 164, pp. 45–55, 2017, doi: 10.1016/j.minpro.2017.05.009.

[5] **C. Leiva, H. Lespay, A. Quelopana y A. Navarra,** "Optimization in mineral processing: A novel matheuristic for a variant of the knapsack problem", *Minerals*, vol. 15, n.º 4, art. 427, 2025, doi: 10.3390/min15040427.

[6] **D. R. Jones, M. Schonlau y W. J. Welch,** "Efficient global optimization of expensive black-box functions", *Journal of Global Optimization*, vol. 13, n.º 4, pp. 455–492, 1998, doi: 10.1023/A:1008306431147.

[7] **B. Shahriari, K. Swersky, Z. Wang, R. P. Adams y N. de Freitas,** "Taking the human out of the loop: A review of Bayesian optimization", *Proceedings of the IEEE*, vol. 104, n.º 1, pp. 148–175, 2016, doi: 10.1109/JPROC.2015.2494218.

[8] **R. C. Goodfellow y R. Dimitrakopoulos,** "Global optimization of open pit mining complexes with uncertainty", *Applied Soft Computing*, vol. 40, pp. 292–304, 2016, doi: 10.1016/j.asoc.2015.11.038.

[9] **K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger y S. Chatterjee,** "A design science research methodology for information systems research", *Journal of Management Information Systems*, vol. 24, n.º 3, pp. 45–77, 2007, doi: 10.2753/MIS0742-1222240302.

[10] **B. Kitchenham y S. Charters,** "Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering", Keele University y Durham University, Reino Unido, Informe técnico EBSE-2007-01, 2007.

[11] **M. Deutsch, K. Dağdelen y T. Johnson,** "An open-source program for efficiently computing ultimate pit limits: MineFlow", *Natural Resources Research*, vol. 31, n.º 3, pp. 1175–1187, 2022, doi: 10.1007/s11053-022-10035-w.

[12] **R. C. Goodfellow y R. Dimitrakopoulos**, "Stochastic global optimization of open pit mining complexes with capital expenditures: Application at a copper mining complex", *Les Cahiers du GERAD*, informe G-2015-83, Montreal, Canadá, 2015.

[13] **M. F. Del Castillo y R. Dimitrakopoulos,** "Dynamically optimizing the strategic plan of mining complexes under supply uncertainty", *Resources Policy*, vol. 60, pp. 83–93, 2019, doi: 10.1016/j.resourpol.2018.11.019.

[14] **Z. Levinson y R. Dimitrakopoulos,** "Adaptive simultaneous stochastic optimization of a gold mining complex: A case study", *Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy*, vol. 120, n.º 3, pp. 221–232, 2020, doi: 10.17159/2411-9717/829/2020.

[15] **J. Bergstra y Y. Bengio,** "Random search for hyper-parameter optimization", *Journal of Machine Learning Research*, vol. 13, pp. 281–305, 2012.